

Mettre en œuvre la sécurité des ports

Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous réseau
S1	VLAN 1	10.10.10.2	255.255.255.0
PC1	Carte réseau (NIC)	10.10.10.10	255.255.255.0
PC2	Carte réseau (NIC)	10.10.10.11	255.255.255.0
Ordinateur portable escroc	Carte réseau (NIC)	10.10.10.12	255.255.255.0

Objectif

Partie 1: Configuration de la sécurité des ports

Partie 2: Vérification de la sécurité des ports

Contexte

Dans cette activité, vous allez configurer et vérifier la sécurité des ports sur un commutateur. La sécurité des ports vous permet de limiter le trafic d'entrée d'un port en limitant les adresses MAC autorisées à envoyer du trafic sur ce port.

Étape 1: Configuration de la sécurité des ports

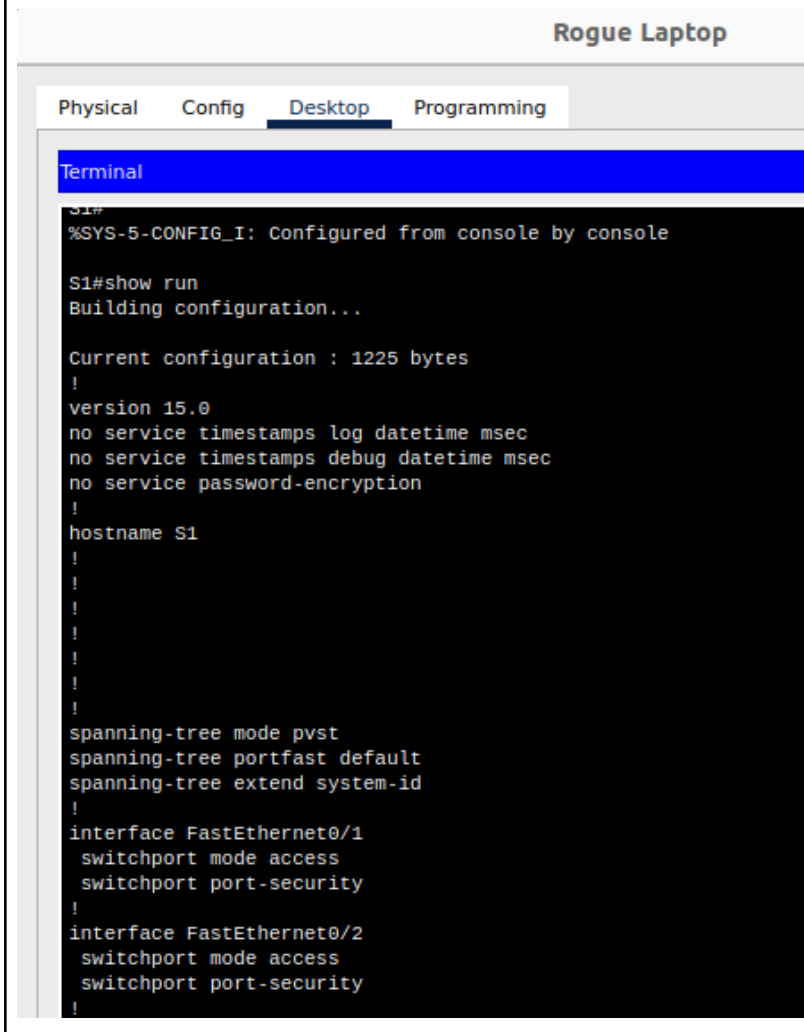
- Accédez à la ligne de commande pour **S1** et activez la sécurité des ports sur les ports Fast Ethernet 0/1 et 0/2.

Commandes saisies et capture d'écran de votre configuration (show run) :

```
S1>en
S1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#int range fa0/1-2
S1(config-if-range)#switchport port-security
S1(config-if-range)#
```

- b. Optez pour le niveau maximum, de sorte qu'un seul périphérique puisse accéder aux ports Fast Ethernet 0/1 et 0/2.

Commandes saisies et capture d'écran de votre configuration (show run) :



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer interface with a 'Rogue Laptop' selected. The 'Desktop' tab is active, displaying a terminal window. The terminal output shows the configuration of a switch named S1, including version 15.0, hostname S1, spanning-tree mode pvst, and port security on interfaces FastEthernet0/1 and FastEthernet0/2.

```

S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

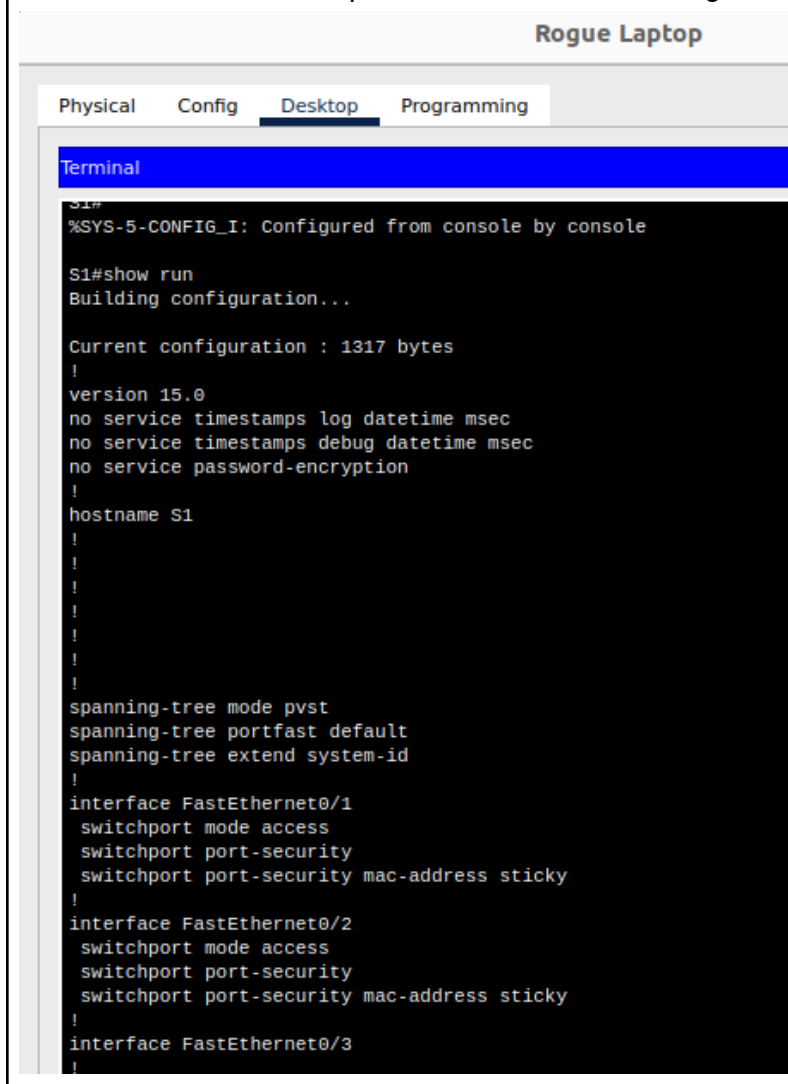
S1#show run
Building configuration...

Current configuration : 1225 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S1
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree portfast default
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport port-security
!
interface FastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport port-security
!

```

- c. Sécurisez les ports de sorte que l'adresse MAC d'un périphérique soit apprise de manière dynamique et ajoutée à la configuration en cours.

Commandes saisies et capture d'écran de votre configuration (show run) :



```

S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

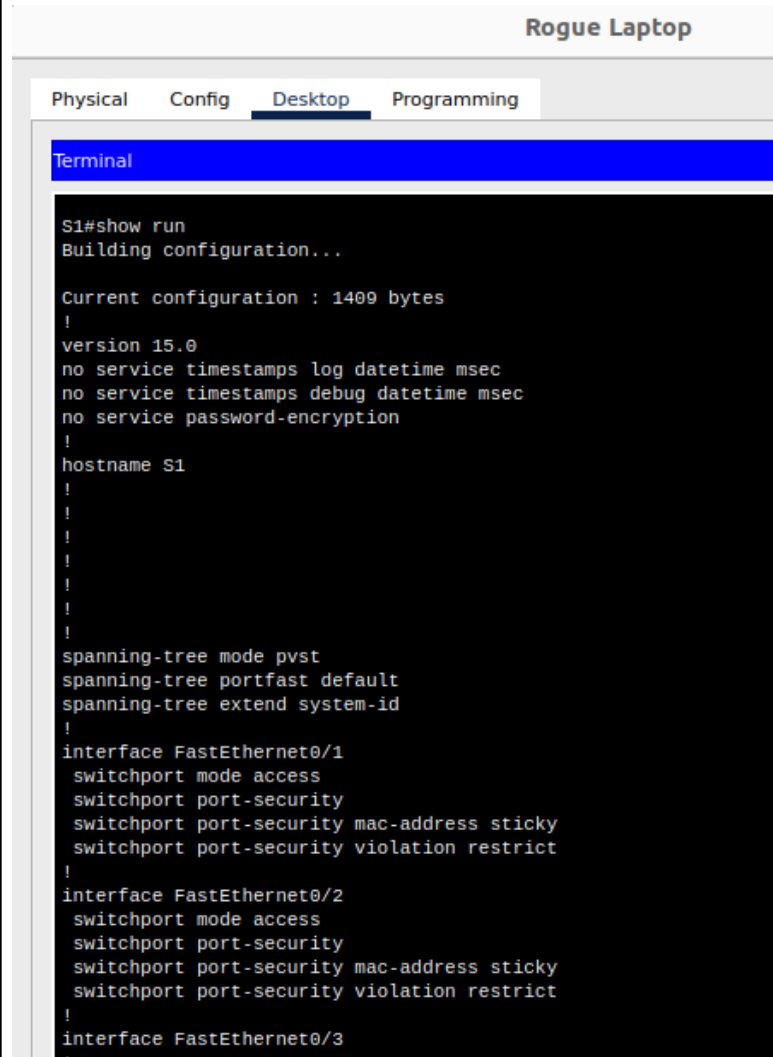
S1#show run
Building configuration...

Current configuration : 1317 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S1
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree portfast default
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
!
interface FastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
!
interface FastEthernet0/3
!

```

d. Réglez le mode de violation de sorte que les ports Fast Ethernet 0/1 et 0/2 ne soient pas désactivés lorsqu'une violation se produit, mais qu'une notification de la violation de sécurité soit générée et que les paquets de source inconnue soient rejetés.

Commandes saisies et capture d'écran de votre configuration (show run) :



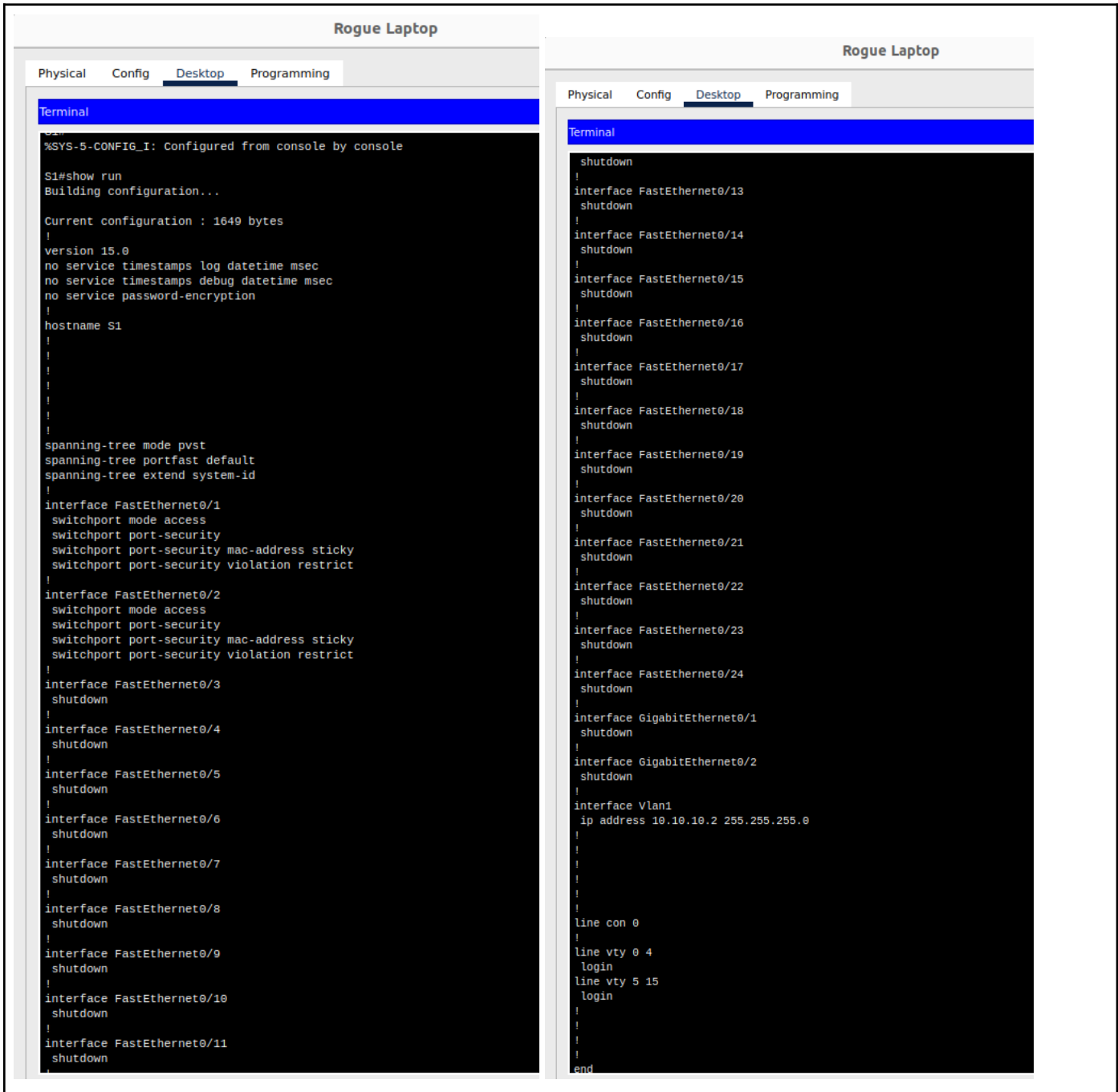
```

S1#show run
Building configuration...

Current configuration : 1409 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S1
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree portfast default
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
!
interface FastEthernet0/2
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
!
interface FastEthernet0/3

```

e. Désactivez tous les ports inutilisés restants. Utilisez le mot clé **range** pour appliquer cette configuration à tous les ports simultanément.

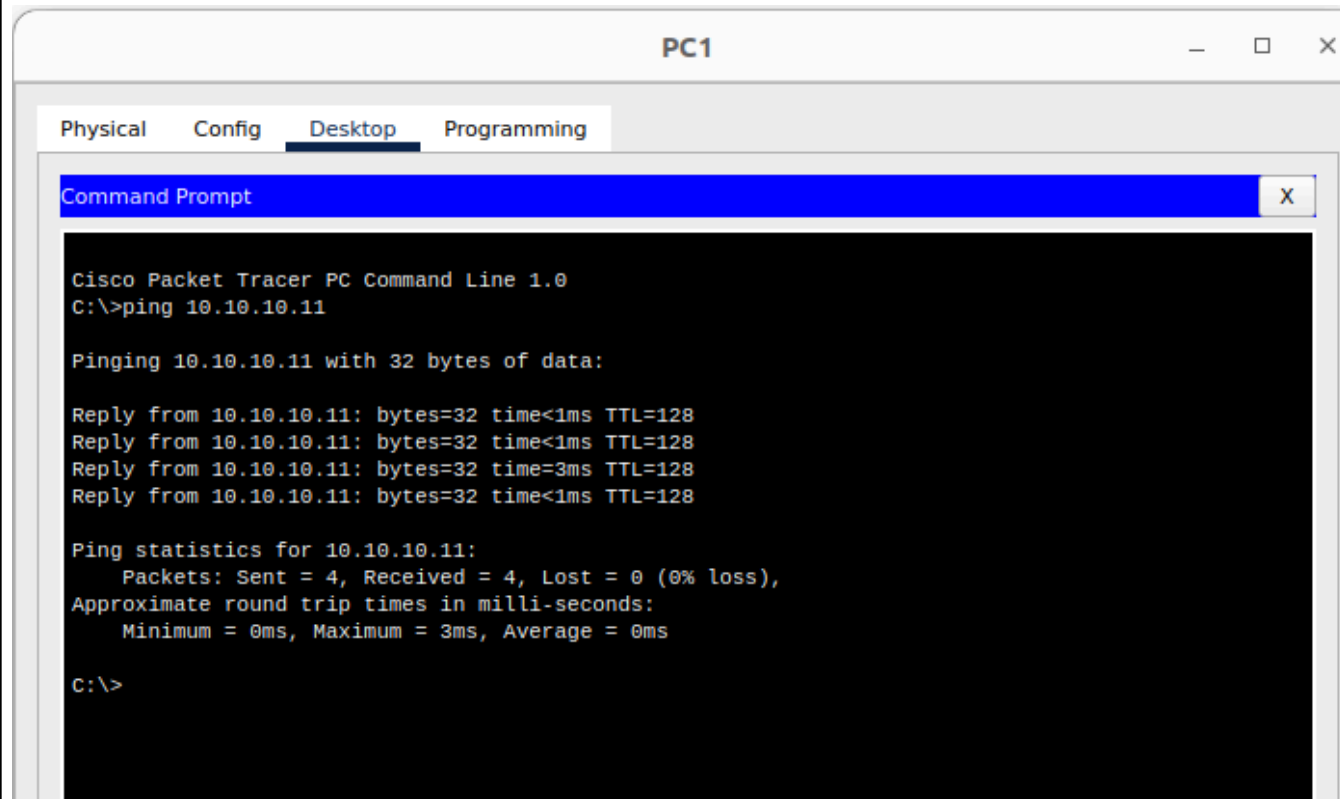


VALIDATION :

Étape 2: Vérification de la sécurité des ports

a. À partir de **PC1**, envoyez une requête ping à **PC2**.

Commandes saisies et capture d'écran :



The screenshot shows a PC1 window with tabs for Physical, Config, Desktop, and Programming. The Desktop tab is active, displaying a Command Prompt window. The Command Prompt shows the execution of a ping command to 10.10.10.11, resulting in four successful replies with varying times and a 0% loss rate.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.10.10.11

Pinging 10.10.10.11 with 32 bytes of data:

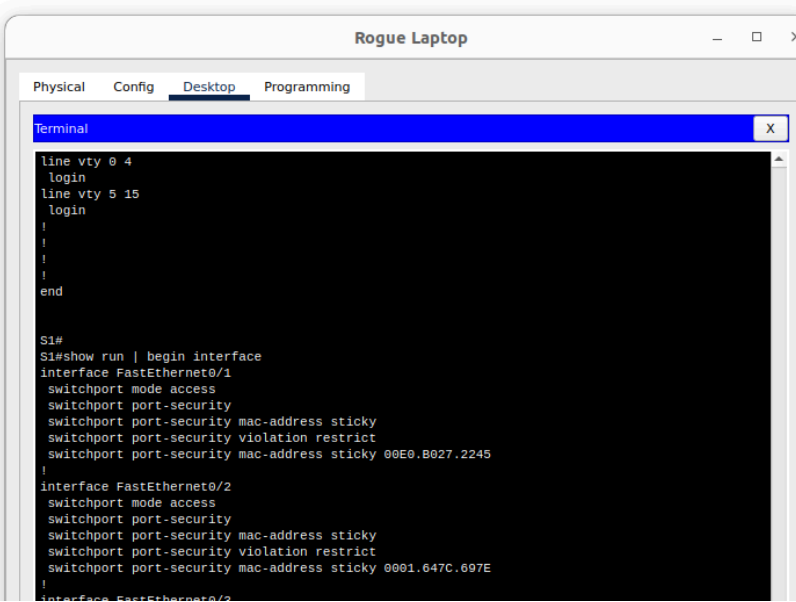
Reply from 10.10.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.11: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 10.10.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms

C:\>
```

b. Vérifiez que la sécurité des ports est activée et que les adresses MAC de **PC1** et **PC2** ont été ajoutées à la configuration en cours.

Commandes saisies et capture d'écran de la configuration (show run) :



```

line vty 0 4
 login
line vty 5 15
 login
!
!
!
end

S1#
S1#show run | begin interface
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
 switchport port-security mac-address sticky 00E0.B027.2245
!
interface FastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
 switchport port-security mac-address sticky 0001.647C.697E
!
interface FastEthernet0/2

```

c. Utilisez les commandes show port-security pour afficher les informations de configuration.

Commandes saisies et capture d'écran de votre configuration (show run) :

```

S1#show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
      (Count)      (Count)      (Count)
-----
Fa0/1      1          1          0          Restrict
Fa0/2      1          1          0          Restrict
-----

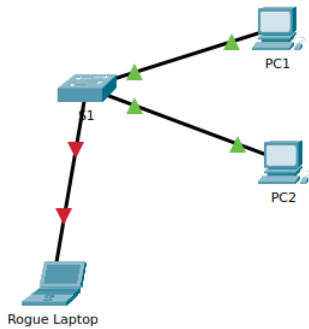
S1#show port-security address
      Secure Mac Address Table
-----
Vlan  Mac Address      Type          Ports  Remaining Age
      (mins)
-----
1     00E0.B027.2245      SecureSticky  Fa0/1   -
1     0001.647C.697E      SecureSticky  Fa0/2   -
-----

Total Addresses in System (excluding one mac per port)  : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 1024
S1#

```

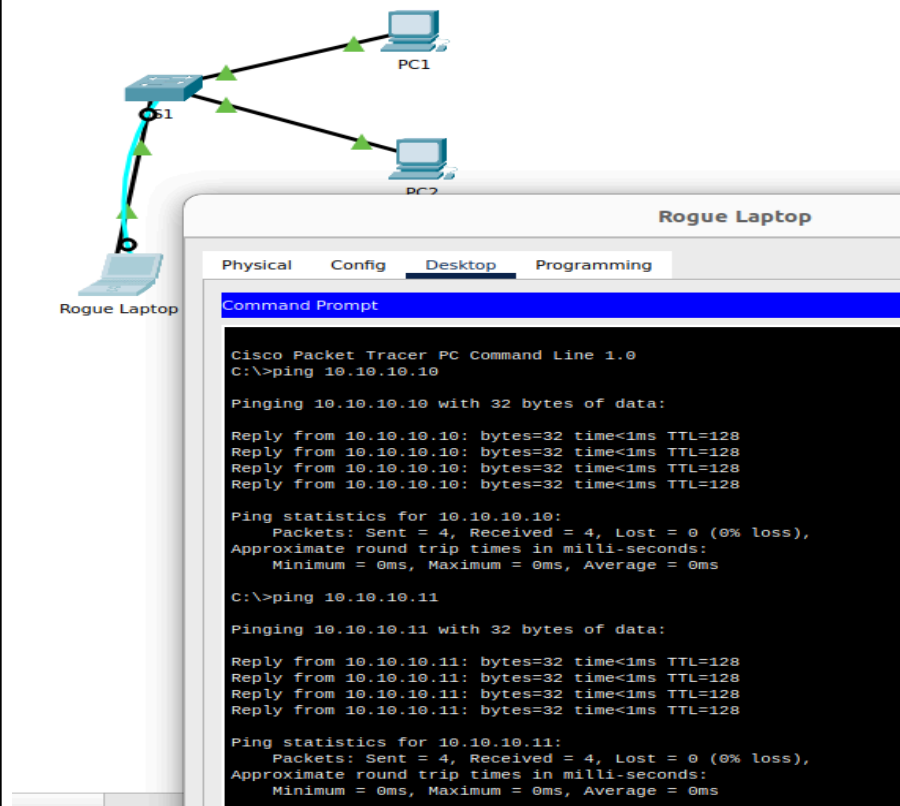
d. Connectez **Rogue Laptop** à un port de commutateur non utilisé. Vous voyez que les témoins de liaison sont rouges.

Capture d'écran :



e. Activez le port et vérifiez que **Rogue Laptop** peut envoyer une requête ping à **PC1** et **PC2**. Après cette vérification, arrêtez le port connecté à **Rogue Laptop**.

Capture d'écran :



f. Déconnectez **PC2** et connectez **Rogue Laptop** à F0 / 2, qui est le port auquel PC2 était initialement connecté. Vérifiez que **Rogue Laptop** ne peut pas envoyer de requête ping à **PC1**.

Tests et capture d'écran :

```
C:\>ping 10.10.10.10

Pinging 10.10.10.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
```

g. Affichez les violations de sécurité du port pour le port auquel **Rogue Laptop** est connecté.

Commandes saisies et capture d'écran :

```
S1#show port-security interface f0/2
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-up
Violation Mode         : Restrict
Aging Time             : 0 mins
Aging Type             : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses  : 1
Total MAC Addresses    : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses   : 1
Last Source Address:Vlan : 0002.4A42.C51C:1
Security Violation Count : 5

S1#
```

Combien de violations se sont produites?

il y a 5 violation qui se sont produite

```
Security Violation Count : 5
```

h. Déconnectez **Rogue Laptop** et reconnectez **PC2**. Vérifiez que **PC2** peut envoyer une requête ping à **PC1**.
Pourquoi **PC2** peut envoyer une requête ping à **PC1** alors que **Rouge Laptop** ne peut pas?

PC2

Physical
Config
Desktop
Programming

Command Prompt

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.10.10.10

Pinging 10.10.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\>|

```

Car la sécurité que l'on a mis en place fait que seule l'adresse mac qui est la première enregistrer reste la seule valable sur l'interface donc quand on connecte le pc rogue il a une autre adresse mac enregistrer en Fa 0/2 donc cela ne marche pas

VALIDATION :

